

Bar 分解正合性的详细证明

同调代数笔记

2026 年 2 月 11 日

1 核心目标

我们要证明 Bar 分解序列是正合的：

$$\dots \xrightarrow{\partial_{n+1}} B_n \xrightarrow{\partial_n} B_{n-1} \xrightarrow{\partial_{n-1}} \dots \xrightarrow{\partial_1} B_0 \xrightarrow{\epsilon} \mathbb{Z} \rightarrow 0$$

证明策略：构造一个**收缩同伦** (Contracting Homotopy) s 。如果存在一族映射 $s_n : B_n \rightarrow B_{n+1}$ ，使得对于任意 $x \in B_n$ 满足：

$$\partial_{n+1}(s_n(x)) + s_{n-1}(\partial_n(x)) = x \quad (1)$$

则恒等映射 id 同伦于零映射 0 ，从而所有同调群 $H_n(B_\bullet) = 0$ ($n > 0$)，即序列正合。

2 定义回顾

定义 1 (收缩同伦 s_n)。映射 $s_n : B_n \rightarrow B_{n+1}$ 定义为：

$$s_n(g \cdot [g_1 | \dots | g_n]) = [g | g_1 | \dots | g_n]$$

注意： s_n 仅仅是 $\mathbb{Z}$ -模同态 (*Abel* 群同态)，**不是** G -模同态。

定义 2 (边界算子 ∂_n)。

$$\partial_n([h_1 | \dots | h_k]) = h_1[h_2 | \dots | h_k] + \sum_{i=1}^{k-1} (-1)^i [\dots | h_i h_{i+1} | \dots] + (-1)^k [\dots | h_{k-1}]$$

3 详细计算过程

任取基底元素 $x = g \cdot [g_1 | \dots | g_n] \in B_n$ 。

3.1 第一部分：计算 $\partial_{n+1}(s_n(x))$

首先，应用 s_n ：

$$s_n(x) = [g|g_1|\dots|g_n]$$

令 $h_0 = g, h_1 = g_1, \dots, h_n = g_n$ 。这是一个长度为 $n+1$ 的棒。应用 ∂_{n+1} 展开：

$$\begin{aligned}\partial_{n+1}([g|g_1|\dots|g_n]) &= \underbrace{g \cdot [g_1|\dots|g_n]}_{\text{移出首项 } h_0} \\ &+ (-1)^1 [gg_1|g_2|\dots|g_n] \quad (\text{合并 } h_0, h_1) \\ &+ \sum_{j=2}^n (-1)^j [g|g_1|\dots|g_{j-1}g_j|\dots|g_n] \quad (\text{中间项}) \\ &+ (-1)^{n+1} [g|g_1|\dots|g_{n-1}] \quad (\text{去掉尾项})\end{aligned}$$

观察：第一项正是 x 本身！

$$\partial_{n+1}(s_n(x)) = x + \text{项 A} + \sum(\text{中间项}) + \text{尾项}$$

3.2 第二部分：计算 $s_{n-1}(\partial_n(x))$

首先计算 $\partial_n(x)$ 。注意 x 有系数 g ，即 $x = g \cdot [g_1|\dots|g_n]$ 。

$$\partial_n(x) = g \cdot \left([g_1|g_2|\dots] + \sum_{i=1}^{n-1} (-1)^i [\dots|g_i g_{i+1}|\dots] + (-1)^n [\dots|g_{n-1}] \right)$$

现在对上述结果应用 s_{n-1} 。记住 s 的作用是将系数“吸”入最左边： $s(a \cdot [\dots]) = [a|\dots]$ 。

1. 对第一项： $g \cdot g_1[g_2|\dots] = (gg_1)[g_2|\dots]$ 。

$$s(\text{第一项}) = [gg_1|g_2|\dots|g_n]$$

2. 对中间求和项：第 i 项系数是 $g \cdot (-1)^i$ 。

$$s(\text{中间项}) = \sum_{i=1}^{n-1} (-1)^i [g|g_1|\dots|g_i g_{i+1}|\dots|g_n]$$

3. 对尾项：系数是 $g \cdot (-1)^n$ 。

$$s(\text{尾项}) = (-1)^n [g|g_1|\dots|g_{n-1}]$$

3.3 第三部分：相加与消项 (The Cancellation)

现在我们将两部分相加：

$$\text{Total} = \partial(s(x)) + s(\partial(x))$$

我们逐项对比：

- **保留项：** $\partial(s(x))$ 中的第一项是 x 。这是我们想要的唯一幸存者。

- **项 A (首项抵消)：**

- 来自 ∂s : $-[gg_1 | \dots]$

- 来自 $s\partial$: $+ [gg_1 | \dots]$

- **结果：抵消！**

- **中间项抵消：**

- 来自 ∂s : $\sum_{j=2}^n (-1)^j [\dots g_{j-1} g_j \dots]$

- 来自 $s\partial$: $\sum_{i=1}^{n-1} (-1)^i [\dots g_i g_{i+1} \dots]$

- 令 $j = i + 1$ 。注意 $g_{j-1} g_j$ 正是 $g_i g_{i+1}$ 。

- 符号对比： $(-1)^j = (-1)^{i+1} = -(-1)^i$ 。

- **结果：符号相反，内容相同，全部抵消！**

- **尾项抵消：**

- 来自 ∂s : $(-1)^{n+1} [g | \dots | g_{n-1}]$

- 来自 $s\partial$: $(-1)^n [g | \dots | g_{n-1}]$

- 符号对比： $(-1)^{n+1} = -(-1)^n$ 。

- **结果：抵消！**

4 结论

经过上述计算，所有额外的项都成对抵消了，只剩下：

$$\partial_{n+1}(s_n(x)) + s_{n-1}(\partial_n(x)) = x$$

这证明了 s 确实是一个收缩同伦。因此：

定理 1. Bar 分解序列 $\dots \rightarrow B_1 \rightarrow B_0 \rightarrow \mathbb{Z} \rightarrow 0$ 是正合的。

关键点回顾：

- s 将外部系数 g 变成了内部的一个分量。
- 正是因为 s 破坏了 G -线性（它把 G 作用变成了 $\mathbb{Z}$ 作用），它才能在 Abel 群的层面上把同调群“杀”成 0。
- 这个证明展示了代数拓扑中“边界的边界为 0” ($\partial^2 = 0$) 的逆过程思想。